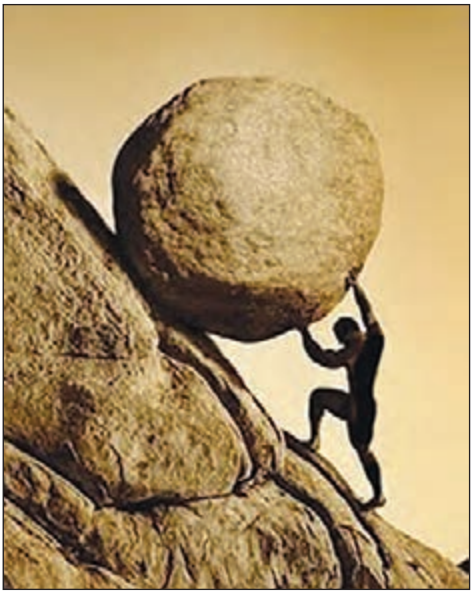
فصل پنجم: نیرو



در فصل چهارم تمام هدف ما بررسی حرکت اجسام از این منظر بود که اجسام «چگونه» حرکت می‌کنند و انواع حرکت‌هایی که یک جسم می‌تواند داشته‌باشد چیست و چگونه می‌توان آنها را مطالعه کرد؛ اما این تنها روش مطالعه حرکت نیست. در واقع مطالعه چگونگی حرکت اجسام مقدمه‌ای‌ست برای مطالعهٔ «علّت» حرکت اجسام.

یک ابزار فوق‌العاده مهم

برای بررسی این‌که چه چیزی باعث حرکت اجسام می‌شود، نیز، نیاز به ابزارهایی داریم. یکی از مهمترین این ابزارها، مجموعه قوانین حرکت است. این قوانین بارها و بارها توسط دانشمندان مختلف مورد توجه قرار گرفته بودند، اما اولین کسی که همه آنها را مدون کرد و با کمک آنها شروع به حلِ مسائلِ مختلفِ حرکتی کرد ایزاک نیوتون دانشمند انگلیسی بود؛ به‌همین علت گاهی به این قوانین، «قوانین نیوتون برای حرکت» نیز می‌گویند. این قوانین در فصل نیروی کتاب درسی صفحات ۴۴ تا ۵۰ به تفصیل بیان شده است. به طور خلاصه و به زبان ساده این قوانین عبارتند از:

۱- نیروی خالص غیرصفر عامل «تغییر حرکت» است. یعنی اگر نیروی خالص وارد بر جسم صفر باشد،

فایل بررسی و آموزش این فصل را می‌توانید از آدرس زیر دانلود کنید:

http://physics-dept.talif.sch.ir/phymedia/S9Force.rar

سرعت جسم تغییری نمی‌کند (توجه کنید که سرعت جسم ساکن هم برابر صفر است!). به عبارت دیگر اگر سرعت جسمی تغییر کرد (الان می‌دانیم که یعنی اگر جسمی شتاب داشت) می‌توان نتیجه گرفت که نیروی خالص وارد بر آن حتماً غیر صفر است (مراجعه کنید به صفحه ۴۵ و ۴۶ کتاب درسی).

۲- هرچه جسمی سنگین‌تر باشد، به همان نسبت به نیروی بیشتری نیاز دارد تا آن را به شتاب مشخصی رساند. به عبارت دیگر شتاب جسم برابر است با نیروی خالص وارد شده به آن تقسیم بر جرمش. رابطه کمّی بین نیرو، جرم و شتاب در صفحه ۴۷ کتاب درسی بیان شده است.

۳- اگر جسم الف به جسم ب نیرویی وارد کند، جسم ب نیز به جسم الف نیرویی به همان اندازه و در جهت مخالف وارد می‌کند (مراجعه کنید به صفحه ۵۰ کتاب درسی).

در مواجهه با این قوانین توجه داشتن به این نکته ضروری است: که این قوانین، قوانینی جهان‌شمول هستند؛ یعنی با کمک آنها می‌توانید پدیده‌های مربوط به حرکت‌شناسی را بررسی و توجیه کنید.

فعالیت‌های عملی

- فیلم «پرتاب توپ» را باز کنید. این فیلم لحظه برخورد یک توپ نرم به دیوار را نشان می‌دهد. با محاسبه کردن شتاب متوسط توپ و با استفاده از رابطه بین نیرو، جرم و شتاب، بگویید چه نیرویی به آن وارد شده‌است.
- در فیلم «آونگ و گلوله» یک گلوله به یک آونگ برخورد می‌کند و آن را به حرکت می‌اندازد.
  - سرعت گلوله قبل و بعد از برخورد با آونگ را حساب کنید.
  - نیروی وارد شده به گلوله را محاسبه کنید.
  - شتاب آونگ را حساب کنید.
  - نیروی وارد به آونگ را محاسبه کنید.
  - آیا محاسبات شما قانون سوم نیوتون را تأیید می‌کنند؟

در ادامه می‌خواهیم ببینیم با این ابزارهایی که تا حالا با آنها آشنا شدیم، چه‌کارهای جالبی می‌شود کرد!

دوباره سقوط آزاد

اجازه دهید کار را با آخرین آزمایشی که انجام داده‌بودید، شروع کنیم. در آن آزمایش قبل از رها کردن، تیله ساکن بود و طبق قانون اول این یعنی که در آن لحظات هیچ نیروی خالصی به تیله وارد نمی‌شده است؛ اما به محض رها شدن، تیله شروع به شتاب گرفتن به سمت زمین کرد. طبق قانون اول به این معنی‌است که نیرویی خالص، رو به زمین، به تیله وارد می‌شود و به آن نیروی جاذبه (وزن) می‌گوییم.

از آن‌جایی که حرکت سقوط آزاد یک حرکت شتاب ثابت است می‌توان با کمک قانون دوم نتیجه گرفت که نیروی خالص وارد بر تیله همواره ثابت است. هم‌چنین طبق آن‌چه که در صفحه ۴۹ کتاب درسی دربارهٔ نیروی وزن آموختید، نیروی جاذبه وارد بر تیله یا همان نیروی وزن آن، برابر است با: $W = m.g$ که W نیروی وزن با واحد نیوتون است، m جرم تیله به کیلوگرم و g همان شتاب جاذبه با واحد m/s^2 است که در آزمایش سقوط گوی فلزی پیدا کرده بودید.

فعالیت‌های عملی

؟ همین تحلیل را برای توپی که روی سطح شیب‌دار قل می‌خورد انجام دهید.

یک اشتباه متداول

یک بار دیگر به زمانی که تیله را در دستتان گرفته بودید فکر کنید. اگر نیروی جاذبه همواره بر جسم وارد می‌شود، پس چرا تیله تکان نمی‌خورد؟ ساکن ماندن تیله نشانه آن است که «نیروی خالص» وارد بر تیله صفر است یا به عبارت دیگر، نیرویی، درست برابر وزن تیله و رو به بالا به آن وارد می‌شود. تنها چیزی که می‌تواند این نیرو را وارد کند، دست شما است. پس دست شما نیرویی برابر و در خلاف جهت نیروی جاذبه به تیله وارد می‌کند. معمولاً به آن، نیروی **«عمودی سطح»** یا **«نیروی عمودی تکیه‌گاه»** می‌گویند. از طرف دیگر طبق قانون سوم نیوتون تیله نیز به دست شما (یا هر چیزی که مانع افتادنش می‌شود) نیرویی برابر و خلاف جهت عکس‌العمل سطح وارد می‌کند. این همان نیرویی است که ما حس می‌کنیم و به اشتباه آن را با نیروی وزن جسم اشتباه می‌گیریم.

فعالیت‌های عملی

- برای بهتر فهمیدن تفاوت نیروی وزن و نیرویی که حس می‌کنیم، آزمایش ذهنی زیر را انجام دهید:

؟ فرض کنید جسمی یک کیلوگرمی در دست گرفته‌اید و درون یک آسانسور ساکن ایستاده‌اید. مانند روند بالا تحلیل کنید که نیروی وزن جسم و نیرویی که حس می‌کنید چه رابطه‌ای دارد؟

؟ حالا فرض کنید آسانسور با شتاب ثابت رو به بالا شروع به حرکت کند. بار دیگر تحلیل کنید که این دو نیرو چه رابطه‌ای دارند؟

؟ اگر آسانسور با شتاب ثابت ترمز بگیرد چه اتفاقی می‌افتد؟

؟ حالا این آزمایش را به صورت واقعی انجام دهید. در صورتی که به آسانسور دسترسی ندارید، یک جسم را به یک نیروسنج ساده (یا یک فنر) ببندید و سپس آن را باشتاب بالا و پایین ببرید، تا اثر آن را ببینید. برای بهتر دیدن این اثر شاید بهتر باشد از این حرکت، فیلم بگیرید تا بتوانید عدد روی نیروسنج را بخوانید.

مقاومت هوا

همان‌طور که از تجربه‌هایتان می‌دانید، اجسام روی زمین الزاماً به صورت هم‌زمان و با شتاب ثابت سقوط نمی‌کنند و سقوط واقعاً آزاد تنها در شرایط خاصی (مثل شرایط فعالیت‌هایی که تا الان انجام داده‌اید) اتفاق می‌افتد و این برخلاف نتیجه‌گیری‌های ما در قسمت‌های گذشته است. اما دلیل این اتفاق چیست؟

فعالیت‌های عملی

● در شکل ۴ صفحه ۴۵ کتاب درسی، نیروهای وارد بر یک چترباز در حال سقوط را مشاهده کرده‌اید. در این فعالیت، می‌خواهیم با استفاده از چند فیلم از سقوط چترنجات، حرکت آن را دقیق‌تر بررسی کنیم. فیلم «چتر نجات» را از پوشه فیلم‌ها در Tracker باز کنید. این فیلم چند چتر نجات دست‌ساز با وزن‌های مختلف را نشان می‌دهد که از ارتفاع یکسان رها می‌شوند.

? یکی از چترهای نجات را انتخاب کنید که نه خیلی کند حرکت کند و نه خیلی تند و حرکت آن را با Tracker بررسی کنید سپس نمودار مکان–زمان، سرعت–زمان و شتاب–زمان آن را رسم کنید. حرکت چتر نجات چند مرحله متفاوت دارد؟ سعی کنید آنها را به روش بالا تحلیل کنید.

با تحلیل حرکت چتر نجات در فیلم بالا درمی‌یابیم که در این حرکت، ۲ بخش متفاوت وجود دارد: یک قسمت شتاب‌دار (با شتاب متغیر) و یک قسمت با شتاب صفر (سرعت ثابت). درواقع جسم مورد نظر با شتابی نزدیک به g شروع به حرکت می‌کند و هر چه پایین‌تر می‌آید، شتابش کم و کمتر می‌شود تا زمانی که به‌تدریج صفر شود و سرعت سقوط، تقریباً، ثابت می‌ماند.

همان‌طور که در شکل ۴ صفحه ۴۵ کتاب درسی مشاهده کردید، به چترباز درحال سقوط دو نیروی وزن و مقاومت هوا وارد می‌شود. مقدار نیروی وزن همواره ثابت است، پس چه نیرویی باعث تغییر شتاب سقوط چترباز می‌شود؟ قاعدتاً نیروی مقاومت هوا! اگر نیروی مقاومت هوا نیز یک نیروی ثابت بود، نیروی خالص وارد بر چترباز ثابت می‌ماند و چترباز با شتاب ثابت به سمت زمین سقوط می‌کرد. ولی این اتفاق رخ نمی‌دهد و شتاب سقوط چترباز متغیر است و از جایی به بعد، تقریباً، برابر با صفر است!

پروژه‌های پژوهشی

با کمک معلم خود درباره نیروی مقاومت هوا تحقیق کنید، فکر کنید و جواب پرسش‌های زیر را بیابید تا بتوانید حرکت چترباز را تحلیل کنید.

- نیروی مقاومت هوا چرا به‌وجود می‌آید؟
- اگر جسمی در هوا ساکن باشد، چه نیروی مقاومتی به آن وارد می‌شود؟
- نیروی مقاومت هوا به چه عواملی وابسته است؟
- کدام یک از این پارامترها طی سقوط چتر نجات تغییر می‌کند؟
- سرعت حد چیست؟

به عنوان یک پروژه پژوهشی می‌توانید اثر پارامترهای مختلف چترنجات (مساحت، شکل، سوراخ داشتن یا نداشتن، وزن و...) را بر سرعت حد آن پیدا کنید. سپس چتر نجاتی طراحی کنید که چترباز را با سرعت و شتاب مناسب به سطح زمین برساند.

فعالیت‌های عملی

فیلم‌های «سقوط در گلیسیرین» را باز کنید و سعی کنید با نرم‌افزار آنها را تحلیل کنید. این فیلم‌ها، سقوط یک ساچمه را در آب و گلیسیرین نشان می‌دهند، که مقاومت بیشتری نسبت به هوا در مقابل حرکت دارند. با رسم نمودارهای مکان، سرعت و شتاب، نسبت به زمان، این حرکت‌ها را با سقوط چترنجات مقایسه کنید.

پروژه‌های پژوهشی

به عنوان یک پروژهٔ پژوهشی می‌توانید خودتان این آزمایش را با مایع‌ها و ساچمه‌های دیگری تکرار کنید و مانند دانشمندان معیاری برای مقاومت شاره‌های مختلف در برابر حرکت پیدا کنید.

فعالیت‌های عملی

- فیلم دیگری هم در پوشه وجود دارد به نام «حباب در گلیسیرین». در این فیلم حباب‌ها در ستونی از گلیسیرین به سمت بالا حرکت می‌کنند. می‌توانید این فیلم را هم تحلیل کنید و نوع حرکتش را مشخص کنید.

چه شباهتی بین بالا آمدن حباب‌ها و سقوط ساچمه در مایع‌ها وجود دارد؟

به نظر شما چه پارامترهایی و چگونه در سرعت حرکت حباب به سمت بالا مؤثر هستند؟

کِی گول می‌خوریم؟

شاید برای شما پیش آمده که به نظرتان برسد که برخی از پدیده‌های روزمره‌ای که در اطرافتان می‌بینید، با قوانین حرکت سازگار نیستند. در این بخش به چندتا از این ناسازگاری‌های ظاهری می‌پردازیم.

● اجسامی که می‌ایستند

اولین تناقضی که به ذهن خیلی‌ها می‌رسد این است که در زندگی روزمرهٔ ما، تنها، اجسام تا زمانی که به آنها نیرو وارد می‌شود، می‌توانند با سرعت ثابت به حرکت ادامه بدهند و پس از قطع شدن نیرو، جسم از حرکت می‌ایستد. در ذهن همهٔ ما مثال‌های بسیاری از این پدیده وجود دارد، از ماشینی که خاموش می‌شود و متوقف می‌شود گرفته، تا توپی که روی زمین قل می‌دهیم.

فعالیت‌های عملی

یک جسم مکعبی را بردارید و روی سطح یک فرش یا آسفالت با سرعت مشخصی رها کنید. چقدر طول می‌کشد تا متوقف شود؟

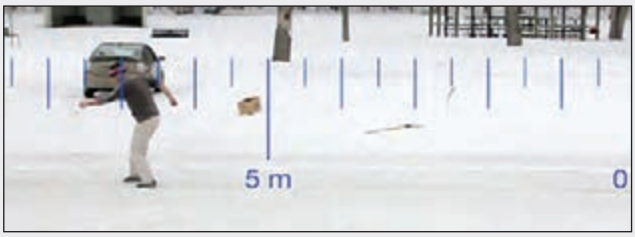
اگر همین کار را روی یک سطح صاف‌تر مثل شیشه انجام دهید چطور؟

بار دیگر این سطح را چرب کنید و آزمایش را دوباره انجام دهید. چه تفاوتی می‌کند؟

همان‌طور که مشاهده کردید با تغییر شکل و جنسِ سطح، میزان فاصلهٔ توقف، کم و زیاد می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت عاملی وجود دارد که جسم را می‌ایستاند و برخلاف تصور ما جسم به حال خود رها نشده‌است. این عامل همان نیرویی است که آن را به نام اصطکاک می‌شناسیم و نیرویی است که موقع لغزیدن دو سطح روی هم به وجود می‌آید. با نیروی اصطکاک در صفحات ۵۱ و ۵۲ کتاب درسی آشنا شدید. با انجام فعالیت‌های زیر، مقدار نیروی اصطکاک را در عمل محاسبه کنید.

فعالیت‌های عملی

؟ فیلم «سر خوردن» را باز کنید و سعی کنید با محاسبهٔ شتاب فرد و با استفاده از رابطهٔ بین نیرو، جرم و شتاب که در صفحه ۴۷ کتاب درسی آورده شده است، نیروی اصطکاک وارد بر فرد را محاسبه کنید.



فرد در حال سر خوردن روی یخ

فعالیت‌های عملی

؟ نیروی اصطکاک را در فیلم محاسبه نمایید.

؟ سعی کنید آزمایش‌هایی طراحی کنید و قانونی برای اندازهٔ نیروی اصطکاک بیابید.

● زمینِ خسته

سؤال بعدی این است که اگر قانون سوم درست باشد، پس چرا وقتی به دیوار مشت می‌زنیم دیوار حرکت نمی‌کند؟ یا چرا وقتی می‌پریم و به زمین نیرو وارد می‌کنیم، زمین حرکت نمی‌کند؟ جواب این است که درواقع همه این اتفاق‌ها می‌افتند!! اما نکته مهم، مسئلهٔ ابعاد است. برای مثال بیایید به سؤال دوم جواب بدهیم:

فرض کنید یک انسان با جرم ۱۰۰ کیلوگرم در حال سقوط است. زمین به او ۹۸۰ نیوتون نیرو وارد می‌کند و در نتیجه او با شتاب ۹/۸ متر بر مجذور ثانیه سقوط می‌کند (فرض کردیم فرد مورد نظر هنوز به **سرعت حد** نرسیده!). قانون سوم می‌گوید فرد هم به زمین ۹۸۰ نیوتون نیرو وارد می‌کند. حالا نوبت قانون دوم است که بگوید شتاب زمین چقدر خواهد بود. جرم زمین برابر است با ۵۹۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کیلوگرم! پس طبق قانون دوم نیوتون شتاب آن برابر است با عددی میلیاردها بار کوچک‌تر از یک میلیمتر بر مجذور ثانیه!

یعنی این مسئله که به نظرمان می‌رسد نیروی ما تقریباً هیچ تأثیری در حرکت اجسام بزرگ ندارد، کاملاً طبیعی است و مسئله در تمام این پدیده‌ها جرم اجسام است.

● کنش و واکنش

چرا نیروی کنش و واکنش ذکر شده در قانون سوم نیوتون هم‌دیگر را خنثی نمی‌کنند؟

به یک دلیل ساده، آرام دوستتان را بزنید! هردوی شما نیرویی را احساس می‌کنید (اگر محکم بزنید هردوی شما دردتان می‌گیرد!) و این یعنی به هردوی شما نیرو وارد شده‌است. به عبارت دیگر نیروی کنش و واکنش به ۲ جسم مختلف وارد می‌شوند و لذا نمی‌توانند هم‌دیگر را خنثی کنند.



پرتاب گلوله از لوله

این مسئله را می‌توانید در دو فیلم «کنش و واکنش» ببینید. همچنین می‌توانید به عنوان تمرین با استفاده از قانون دوم حرکت نیرویی را که دو جسم به هم وارد می‌کنند محاسبه کنید. اگر هریک از اجسام به جای هل‌دادن دیگری، همین نیرو را به یک دیوار یا زمین وارد می‌کرد، آیا تغییری در وضعیتش ایجاد می‌شد؟ برای حل عددی لازم است جرم‌ها را تخمین بزنید!

● طناب‌کشی

اگر نیروهای کنش و واکنش برابرند پس چرا در مسابقه طناب‌کشی یکی از تیم‌ها برنده و دیگری بازنده می‌شود؟

در واقع نیروی تعیین کننده در طناب‌کشی، نیروی وارد شده بر طناب نیست (که همان‌طور که درست فهمیدید از طرف هر ۲ تیم برابر است)، بلکه نیروی اصطکاک است! اصطکاک بین دست بازیکنان و طناب و بین بازیکنان و زمین است که برنده را مشخص می‌کند. از قضا همین مسئله در هنگام کشیدن یک جسم به سمت خودتان هم صدق می‌کند.



طناب‌کشی بدون برنده

بـرای آزمـودن ایـن واقعیـت می‌توانیـد خودتـان و دوسـت‌تان روی دو صندلـی چرخـدار (یـا هـر چیـز مشـابه دیگـری کـه اصطـکاک چندانـی بـا زمیـن نداشته‌باشـد) بنشـینید و بـا یـک طنـاب هم‌دیگـر را بکشـید. چـه اتفاقـی می‌افتـد؟

? چه‌کسی برنده می‌شود، فرد قوی‌تر یا سنگین‌تر؟

● راه رفتن

یکـی از مسـائلی کـه بـرای خیلی‌هـا دشـوار اسـت تشـخیص جهـت نیـروی اصطـکاک اسـت. معمـولاً آدم‌هـا بـرای تشـخیص جهـت آن دسـت بـه ابـداع روش‌هـای عجیـب و غریبـی می‌زننـد کـه کار را دشـوار و پیچیـده می‌کنـد. امـا در واقـع تنهـا چیـزی کـه نیـاز داریـد، یادگرفتـن قوانیـن حرکـت اسـت. بگذاریـد بـا چنـد مثـال مسـئله را روشـن کنیـم.

۱- درحالـی کـه ایسـتاده‌اید، کاغـذی را روی شـکم خـود بگذاریـد و شـروع بـه دویـدن کنیـد بـه طـوری کـه کاغـذ روی زمیـن نیفتـد. چـرا نیـروی جاذبـه نمی‌توانـد کاغـذ را حرکـت دهـد؟ بـه خاطـر نیـروی اصطـکاک. جهـت نیـروی اصطـکاک در کـدام جهـت اسـت؟ مسـلماً رو بـه بـالا.

۲- ماشـینی را در حـال ترمـز گرفتـن در نظـر بگیریـد. چـه نیرویـی آن را نگـه مـی‌دارد؟ نیـروی اصطـکاک بیـن زمیـن و چـرخ. جهـت آن بـه کـدام سـمت اسـت؟ طبیعتـاً خـلاف جهـت حرکـت ماشـین.

۳- حـالا ماشـینی را در حـال شـتاب گرفتـن در نظـر بگیریـد. تنهـا نقاطـی کـه ممکـن اسـت نیرویـی بـه آنهـا وارد شـود چرخ‌هـای ماشـین اسـت. بنابرایـن کـدام نیـرو ماشـین را بـه حرکـت می‌انـدازد؟ جـز اصطـکاک نیـروی دیگـری نمی‌توانـد باشـد. جهـت آن بـه کـدام سـمت اسـت؟ قانـون دوم نیوتـون بـه مـا می‌گویـد در جهـت حرکـت ماشـین. امـا احتمـالاً همـهٔ شـما شـنیده‌اید کـه جهـت نیـروی اصطـکاک در خـلاف جهـت حرکـت اسـت. آیـا این‌جـا تناقضـی وجـود دارد؟ نـه!

بـار دیگـر بـه چرخ‌هـای ماشـین نـگاه کنیـد. اگر ماشـین به جـای آسـفالت روی یخ بـود محل تمـاس چرخ بـا یـخ بـه کـدام سـمت حرکـت می‌کـرد؟ به سـمت عقب، خـلاف جهـت حرکت ماشـین. پـس اصطـکاک بین چـرخ و ماشـین در خـلاف جهـت حرکـت چرخ یعنـی موافق بـا جهت حرکت ماشـین اسـت. همین اسـتدلال را می‌تـوان دربـاره راه رفتـن انسـان هم بـه کار برد.

این واقعیت را می‌توانید با راه رفتن روی یک سطح سُر (کم اصطکاک) مانند حرکت روی اسکیت بُرد بیازمایید.

اگر به جایی می‌روید که قایقی باشد، با راه رفتن روی آن هم، قابل آزمایش است.

آیا در شهربازی درون حباب‌هایی که روی آب شناورند، راه رفته‌اید؟

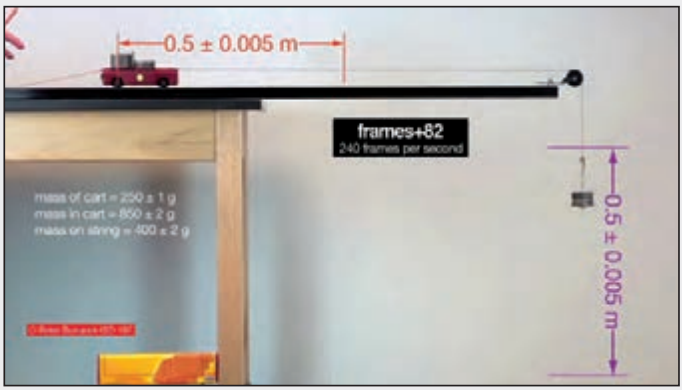
● سقوط با طناب

در «آزمایش کنید» صفحه ۴۷ کتاب درسی، برای بررسی رابطهٔ بین شتاب و نیرو آزمایشی مطرح شده است. حالا آن‌قدر مطلب یاد گرفته‌اید که بتوانید این پدیده را خودتان به صورت کامل بررسی کنید.

فعالیت‌های عملی

فیلم «قرقره» را باز کنید و ببینید. مطابق با آزمایش کتاب درسی، در این فیلم ۲ جسم متحرک وجود دارند: یک جسم در حال سقوط که توسط ماشین روی میز مهار شده است. به این ترتیب، سقوط جسم اول، یک سقوطِ آزاد محسوب نمی‌شود.

فیلم را در نرم‌افزار وارد کنید و مکان هر دو جسم را ثبت کنید. با توجه به این‌که هرکدام از این اجسام در جهات مختلف حرکت می‌کنند، برای جسم در حال سقوط ستون y و برای ماشین ستون x مکان‌ها مهم هستند (اگر محور را نچرخانده باشید). شتاب متوسط هر دو جسم را محاسبه کنید. حواستان به این‌که فیلم کند شده‌است، باشد (به اولین فعالیت Tracker در فصل قبل مراجعه کنید).



قرقره و جسم در حال سقوط

حالا با توجه به شتاب‌ها و قوانین حرکت ابتدا نیرویی که نخ به جسم آویزان وارد می‌کند را پیدا کنید و سپس نیرویی که به ماشین وارد می‌شود را محاسبه کنید.

● ماشین اسباب بازی کوکی

در «مثال» صفحه ۴۹ کتاب درسی، سؤالی درباره یک ماشین اسباب بازی با جرم و شتاب مشخص، طرح شده است. آخرین پدیده‌ای که ما بررسی می‌کنیم نیز بررسی یک ماشین اسباب‌بازی عقب‌کش فنری است؛ چرا که در حرکت این ماشین می‌توان انواع حرکت‌های مختلف را مشاهده نمود.

فعالیت‌های عملی

از حرکت یک ماشین عقب‌کش فیلم بگیرید (یا از فیلم «ماشین عقب‌کش» استفاده کنید) و با Tracker آن را تحلیل کنید و نمودار مکان – زمان آن را رسم کنید.

؟ سعی کنید با استفاده از دانسته‌هایتان از روی نمودار مکان–زمان تحلیل کنید که حرکت چه مرحله‌های متفاوتی دارد (شتاب کاهنده، سرعت ثابت، ...)؟

؟ حدس‌های خود را با رسم کردن نمودارهای سرعت – زمان و شتاب – زمان ارزیابی کنید.

؟ حالا سعی کنید با استفاده از قوانین حرکت، توجیه کنید که در هر مرحله، چه نیروهایی و در چه جهتی به ماشین وارد می‌شوند؟

؟ جرم ماشین را با ترازو اندازه بگیرید و با استفاده از اطلاعات حرکت، شتاب متوسط آن را در بازه‌های زمانی مختلف به‌دست آورید. مانند مثال کتاب درسی، بیشترین نیروی پیشران ماشین را محاسبه کنید.

؟ آیا می‌توانید دربارهٔ مقدار نیروی اصطکاک و تغییرات آن نظری بدهید؟

پروژه‌های پژوهشی

در کتاب درسی، مثال‌های متعددی از حرکت وسایل نقلیه از دوچرخه (صفحه ۳۶) گرفته تا خودرو (صفحه ۳۸) و قایق موتوری (صفحه ۴۰) مطرح شده‌است. به انتخاب خودتان از حرکت یکی از این وسایل نقلیه که برای شما ممکن است، فیلم مناسبی تهیه کنید و حرکت آن را با استفاده از نرم افزار Tracker تحلیل کنید و با استفاده از نمودارهای حرکت، تمام اطلاعات ممکن درباره تغییرات سرعت، تغییرات شتاب، نیروهای موجود در حرکت را استخراج کنید و به صورت یک گزارش به معلم خود ارائه دهید.

خب! هرچند چیزهای بسیاری وجود دارد که می‌توانید یاد بگیرید اما از این به بعد شما آن قدری حرکت‌شناسی یاد گرفتید که بتوانید بسیاری از پدیده‌های اطرافتان را، خودتان تحلیل کنید. پیشنهاد می‌کنیم سعی کنید خودتان در پدیده‌های اطرافتان ریز شوید و آنها را بررسی کنید. حتی می‌توانید این بررسی‌ها را روی فیلم‌های ضبط شده از بازی‌ها یا فیلم‌های سینمایی هم انجام بدهید (هر چند کار سختی است اما اگر موفق شوید به نتایج جالب و شیرینی می‌رسید که هیچ وقت فراموش نخواهید کرد). همچنین بسیار خوشحال خواهیم شد اگر به نتیجه جالبی رسیدید ما را هم در جریان بگذارید!